

第4.4节 单调性和极值

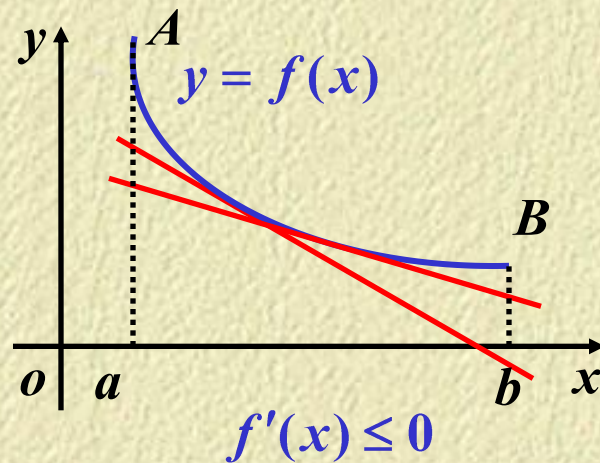
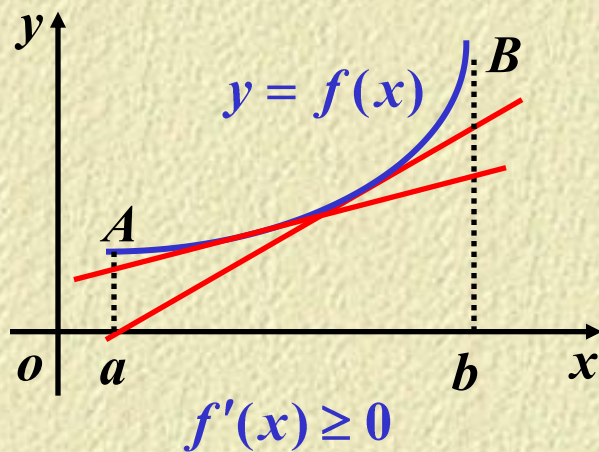
一、单调性的判别法

二、极值的定义

三、极值的求法

四、最值的求法

一、单调性的判别法



定理 设函数 $y = f(x)$ 在 I 上可导, 则

$$(1) f'(x) \geq 0, (f'(x) \leq 0) \quad x \in I.$$

充要条件 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 I 上单增 (单减).

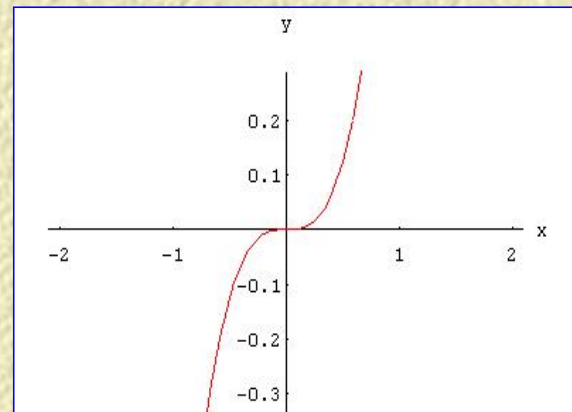
$$(2) f'(x) > 0, (f'(x) < 0) \quad x \in I.$$

充分条件 $\Rightarrow f(x)$ 在 I 上严格单增 (严格单减).

注意: (2) 的逆命题不成立.

如, $y = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单增,

但, $y' = 3x^2 \geq 0$, 其中, $y'(0) = 0$.



上页

下页

返回

例1 讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 $\because y' = e^x - 1$. 又 $\because D : (-\infty, +\infty)$.

在 $(-\infty, 0)$ 内, $y' < 0$,

$\therefore$ 函数单调减少;

在 $(0, +\infty)$ 内, $y' > 0$, $\therefore$ 函数单调增加.

注意: 函数的单调性是一个区间上的性质, 要用导数在这一区间上的符号来判定, 而不能用一点处的导数符号来判别一个区间上的单调性.

问题:如上例, 函数在定义区间上不是单调的, 但在各个部分区间上单调.

定义:若函数在其定义域的某个区间内是单调的, 则该区间称为函数的单调区间.

导数等于零的点和不可导点, 可能是单调区间的分界点.

方法:用方程 $f'(x) = 0$ 的根及 $f'(x)$ 不存在的点来划分函数 $f(x)$ 的定义区间, 然后判断区间内导数的符号.

例2 确定函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间.

解 $\because D : (-\infty, +\infty).$

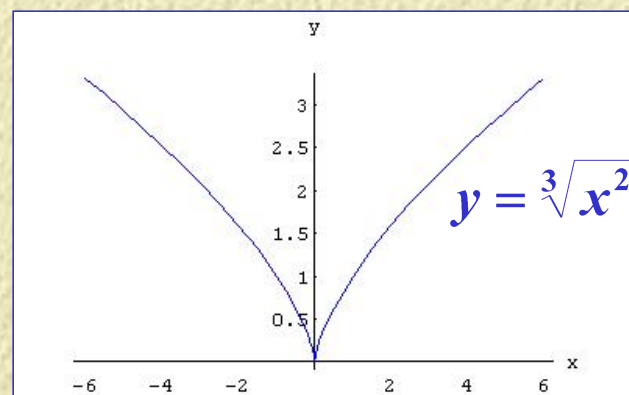
$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}, \quad (x \neq 0)$$

当 $x = 0$ 时, 导数不存在.

当 $-\infty < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $\therefore$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调减少;

当 $0 < x < +\infty$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加;

单调区间为 $(-\infty, 0]$, $[0, +\infty)$.



注意:区间内个别点导数为零,不影响区间的单调性.

例如, $y = x^3$, $y'|_{x=0} = 0$, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加.

例3 当 $x > 0$ 时, 试证 $x > \ln(1+x)$ 成立. **证明不等式**

证 设 $f(x) = x - \ln(1+x)$, 则 $f'(x) = \frac{x}{1+x}$.

$\because f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $(0, +\infty)$ 可导, $f'(x) > 0$,

$\therefore$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加; $\because f(0) = 0$,

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $x - \ln(1+x) > 0$, 即 $x > \ln(1+x)$.

课本例题:

例 4.4.2 证明: $\sin x > \frac{2}{\pi}x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

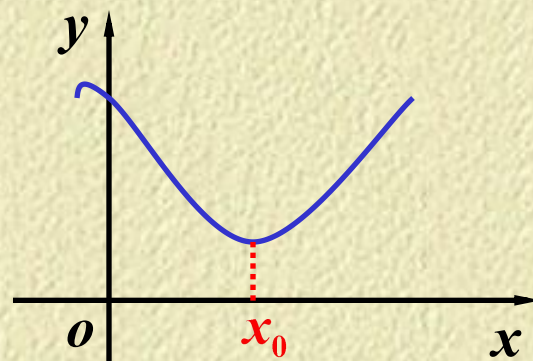
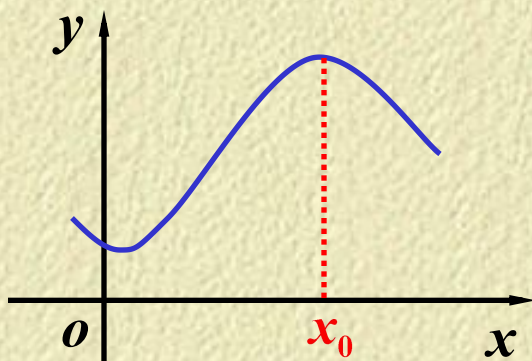
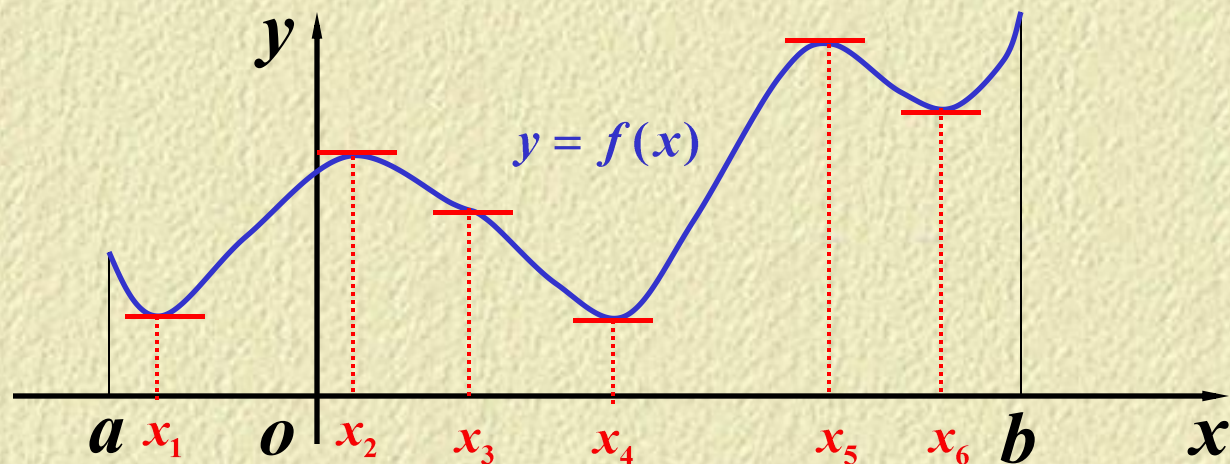
证明 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 直接计算可得

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x^2}(x - \tan x) < 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

所以 $f(x)$ 在 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内严格单调减少, 因而

$$f(x) > f\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

二、极值的定义



定义 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有定义, x_0 是 (a,b) 内的一个点,

如果存在着点 x_0 的一个邻域,对邻域内的任何点 x , $f(x) \leq f(x_0)$ 均成立,

就称 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值;

若 $f(x) \geq f(x_0)$ 均成立,就称 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个极小值.

函数的极大值与极小值统称为极值;

使函数取得极值的点称为极值点.

三、函数极值的求法

定理1 (必要条件) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处具有导数, 且在 x_0 处取得极值, 那末必定 $f'(x_0) = 0$. **费马引理**

定义 使导数为零的点 (即方程 $f'(x) = 0$ 的实根) 叫做函数 $f(x)$ 的驻点.

注意: 可导函数 $f(x)$ 的极值点必定是它的驻点, 但函数的驻点却不一定 是极值点.

例如, $y = x^3$, $y'|_{x=0} = 0$, 但 $x = 0$ 不是极值点.

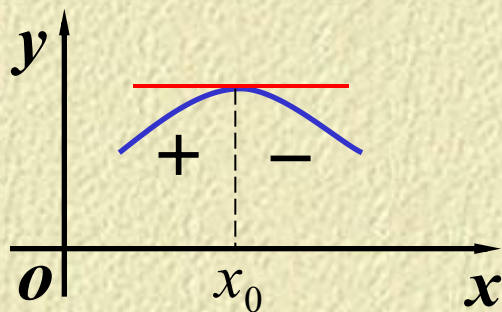
极值判别法一：适用于 所有驻点和不可导点

定理2(第一充分条件)

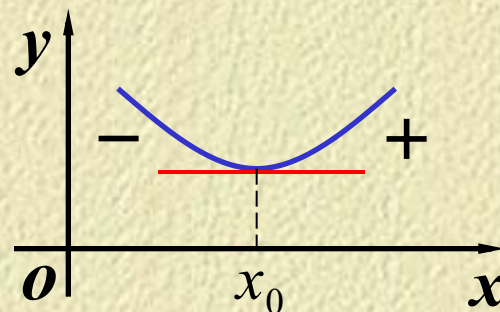
- (1) 如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) > 0$; 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 有 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.
- (2) 如果 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f'(x) < 0$; 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.
- (3) 如果当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 及 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x)$ 符号相同, 则 $f(x)$ 在 x_0 处无极值.

极值点：单调性发生改变的点。
单增区间和单减区间的分界点。

是极值点情形：

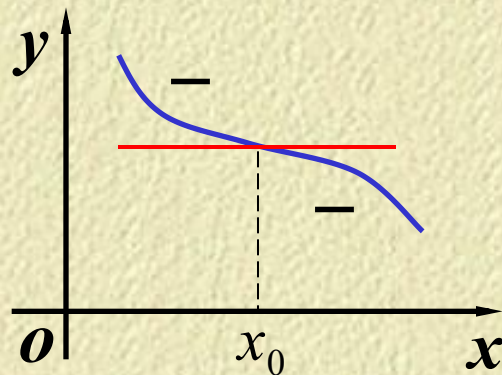
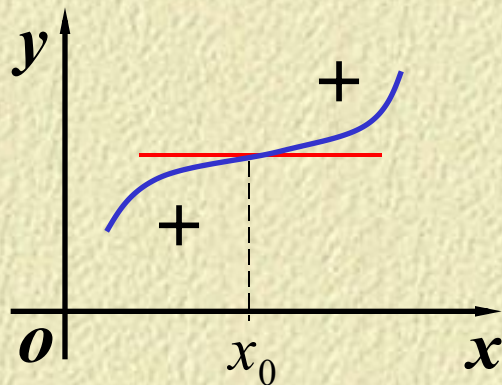


极大值点



极小值点

不是极值点情形：



上页

下页

返回

求极值的步骤:

- (1) 求导数 $f'(x)$;
- (2) 寻找定义域内的不可导点;
- (3) 求驻点, 即方程 $f'(x) = 0$ 的根;
- (4) 检查 $f'(x)$ 在驻点、不可导点左右领域的正负号, 判断极值点;
- (5) 求极值.

例4 求出函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 的极值.

解 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_1 = -1, x_2 = 3$. 列表讨论

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↑	极大值	↓	极小值	↑

极大值 $f(-1) = 10$, 极小值 $f(3) = -22$.

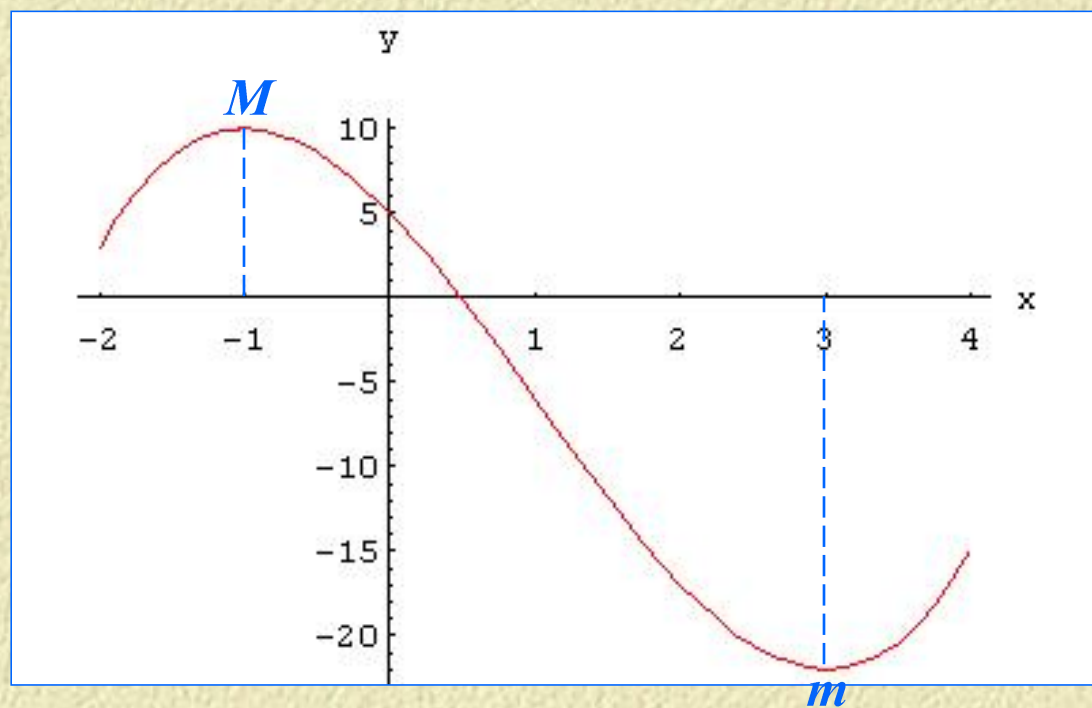
上页

下页

返回

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$$

图形如下



注意:函数的不可导点,也可能是函数的极值点.

例5 求出函数 $f(x) = 1 - (x - 2)^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

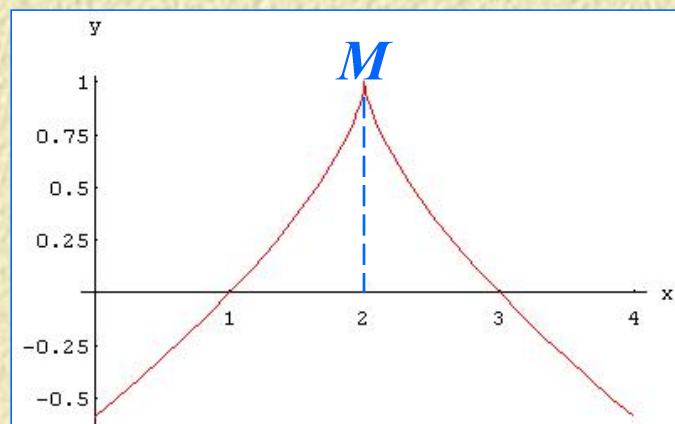
解
$$f'(x) = -\frac{2}{3}(x - 2)^{-\frac{1}{3}} \quad (x \neq 2)$$

当 $x = 2$ 时, $f'(x)$ 不存在. 但函数 $f(x)$ 在该点连续.

当 $x < 2$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x > 2$ 时, $f'(x) < 0$.

$\therefore f(2) = 1$ 为 $f(x)$ 的极大值.



极值判别法一

上页

下页

返回

极值判别法二：仅适用于部分驻点。

定理3 (第二充分条件) 设 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数，且 $f'(x_0) = 0$ ， $f''(x_0) \neq 0$ ，那末

(1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；

(2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值。

$$\text{证 (1)} \quad \because f''(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x} < 0,$$

故 $f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)$ 与 Δx 异号，

当 $\Delta x < 0$ 时，有 $f'(x_0 + \Delta x) > f'(x_0) = 0$ ，

当 $\Delta x > 0$ 时，有 $f'(x_0 + \Delta x) < f'(x_0) = 0$ ，

所以，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值。同理可证(2)。

例6 求出函数 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x - 20$ 的极值.

解 $f'(x) = 3x^2 + 6x - 24 = 3(x + 4)(x - 2)$

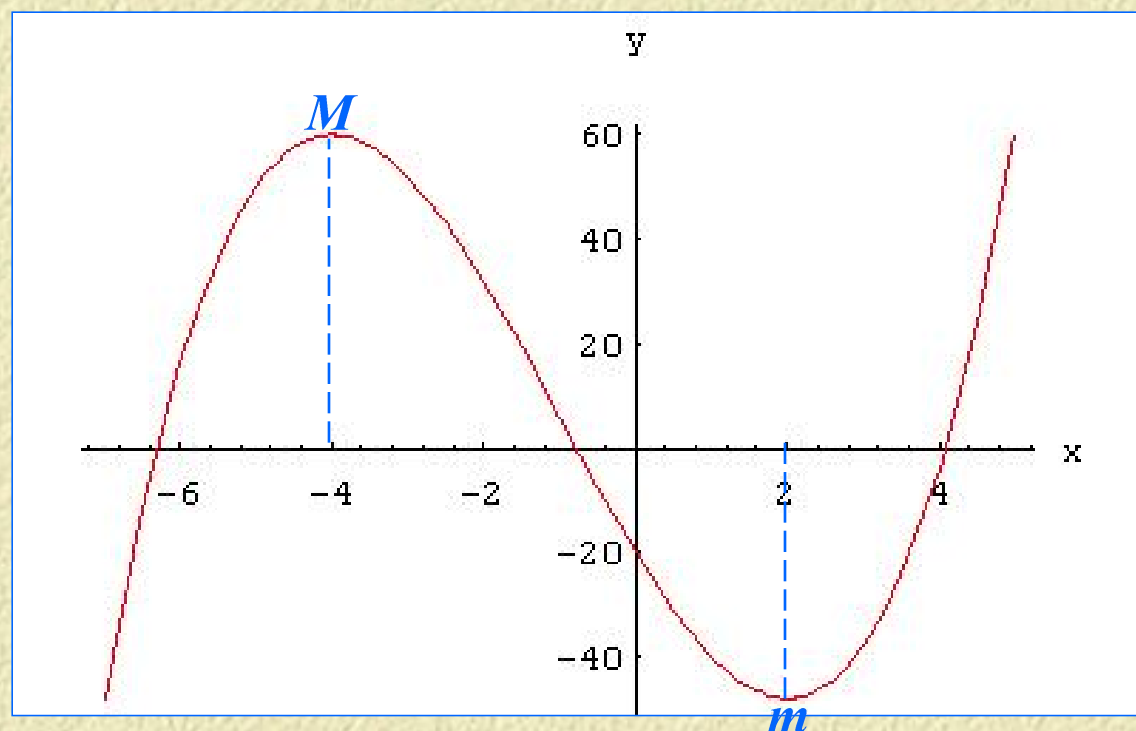
令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x_1 = -4$, $x_2 = 2$.

$$\because f''(x) = 6x + 6,$$

$$\because f''(-4) = -18 < 0, \quad \text{故极大值 } f(-4) = 60,$$

$$f''(2) = 18 > 0, \quad \text{故极小值 } f(2) = -48.$$

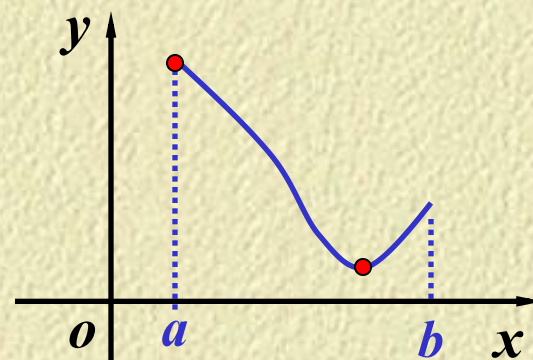
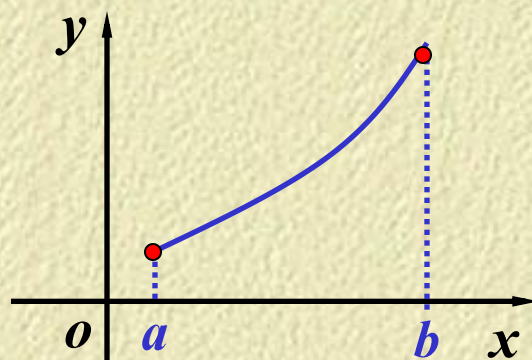
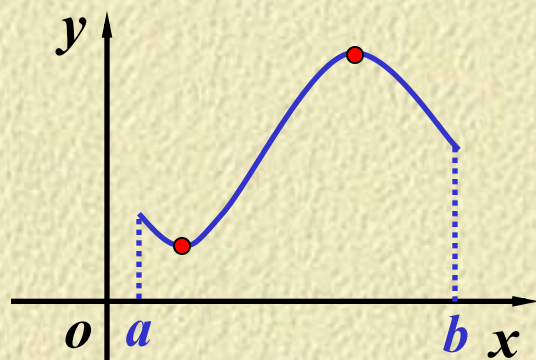
$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x - 20 \quad \text{图形如下}$$



注意: $f''(x_0) = 0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 处不一定取极值, 仍用定理 2.

四、最值的求法

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，除个别点外处处可导，并且至多有有限个导数为零的点，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值存在。



$$\text{最值点:} \begin{cases} \text{边界: 两端点} \\ \text{内部: 极值点} \end{cases} \begin{cases} \text{驻点} \\ \text{不可导点} \end{cases}$$

求最值步骤：（闭区间连续函数）

- 1, 求驻点和不可导点（定义域内的）；
- 2, 求区间端点及驻点和不可导点的函数值；
- 3, 比较大小, 找出最大值和最小值；

例7 求函数 $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 14$ 的在 $[-3, 4]$ 上的最大值与最小值.

解 $\because f'(x) = 6(x + 2)(x - 1)$

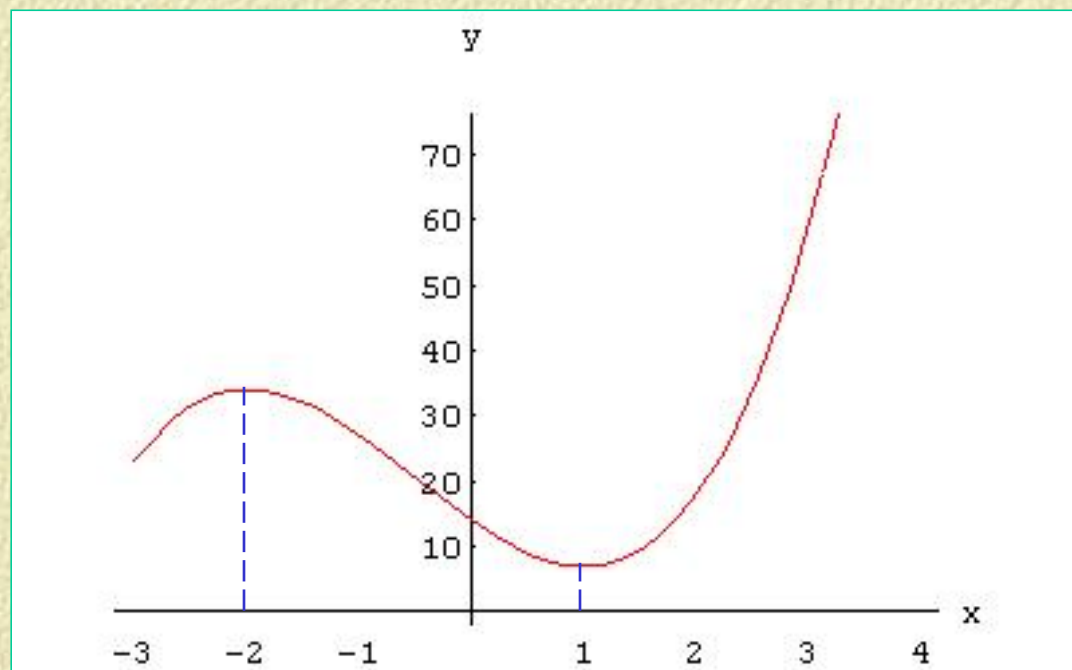
解方程 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = -2, x_2 = 1$. **驻点**

两区间端点为: $x_3 = -3, x_4 = 4$.

计算 $f(-3) = 23; \quad f(-2) = 34;$

$f(1) = \underline{7}; \quad f(4) = \underline{142};$

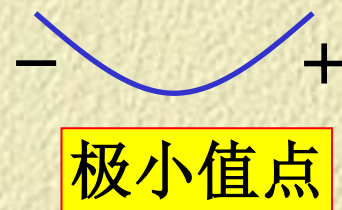
$$y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 14$$



比较得 最大值 $f(4) = 142$, 最小值 $f(1) = 7$.

思考题

当函数单调性发生改变时，会出现极值点。比如，从单减到单增，存在极小值点。那逆命题正确吗？



如果 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点，那么必存在 x_0 的某邻域，在此邻域内， $f(x)$ 在 x_0 的左侧下降，而在 x_0 的右侧上升.

思考题解答

不正确.

$$\text{例 } f(x) = \begin{cases} 2 + x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

当 $x \neq 0$ 时, $f(x) - f(0) = x^2(2 + \sin \frac{1}{x}) > 0$

于是 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

当 $x \neq 0$ 时,

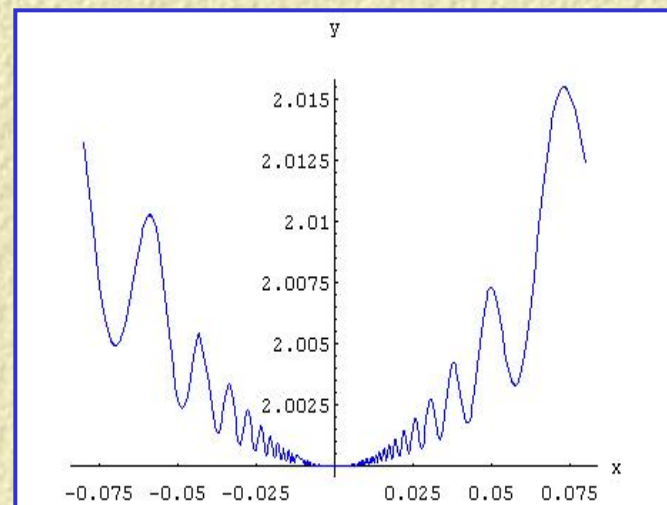
$$f'(x) = 2x(2 + \sin \frac{1}{x}) - \cos \frac{1}{x}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$2x(2 + \sin \frac{1}{x}) \rightarrow 0$, $\cos \frac{1}{x}$ 在 -1 和 1 之间振荡

因而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的两侧都不单调.

故命题不成立.



相关历年考题：

2. 函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$ 的单调递增区间是 ().

A. $(0, +\infty)$

B. $(-\infty, 0)$

C. $(0, 1)$

D. $(-1, 0)$

下列函数中，在指定区间内单调递减的是 ()

A. $y = 2^{-x}, (-\infty, +\infty)$ B. $y = e^x, (-\infty, 0)$ C. $y = \sqrt{x}, (0, +\infty)$ D. $y = \sin x, (0, \pi)$

2. 下列命题正确的是 ().

A. 若 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点，则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点

B. 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续且 $f(x)$ 在 $x = a$ 处不可导，则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点

C. 若 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点，则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点

D. 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点，则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点

函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 $f'(x) = 0$ ，且 $f''(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点 ()

- A. 一定有极大值 B. 一定有极小值 C. 不一定有极值 D. 一定没有极值

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值，则必有 () .

- A. $f'(x_0) = 0$ B. $f''(x_0) < 0$
C. $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) < 0$ D. $f'(x_0) = 0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值，则必有 () .

- A. $f'(0) = 0$ B. $f''(0) < 0$
C. $f'(0) = 0$ 或 $f'(0)$ 不存在 D. $f'(0) = 0$ 且 $f''(0) < 0$

函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 在 $[-3, 2]$ 上没有 ().

A. 极小值

B. 极大值

C. 最小值

D. 最大值

若 $f(x) = 2\sin x + a\sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a = ()$.

A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

2. 设 $f(x) = x\sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是 ().

A. $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值

B. $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值

C. $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极大值

D. $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极小值

函数 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 在 $(-1,1)$ 内 ().

A. 单调增加

B. 单调减少

C. 有极大值

D. 有极小值

求函数 $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ 的单调区间与极值.

12. 求函数 $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1$ 的单调区间与极值.

16. 已知函数 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求函数的单调区间与极值.

13. 求函数 $f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

函数 $y = \ln(1+x^2)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值是__

17. 证明不等式 $e^x \geq 1+x$.

17. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) < x$.

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = 0$.

证明: 函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ $(0, +\infty)$ 上单调递增的.

作业

习题 4.4 P 113

1(2) (3); 2 (3) (4);

3 (3) (4)(5); 4 (1) (2); 5;